

Autor: Fernando Alberto Loza Sánchez

Ejercicio2- Descripción PEAS de agente inteligentes

Aplicación: Asistente virtual de voz

- Performance: mantener informado al usuario mediante una “voz virtual” , asistir al usuario en lo que pueda el asistente virtual.
- Environment: interior de una vivienda, puede detectar varias voces humanas y a veces responder cuando no se le pida.
- Actuators: Responder mediante una voz virtual
- Sensors: Reconocimiento de voz humana.

Aplicación: Robot aspirador doméstico

- Performance: mantener la casa limpia, libre de polvo
- Environment: Casa, habitaciones, baño, sala y comedor
- Actuators: Aspirar polvo, moverse alrededor de la casa, checar si hay polvo o no
- Sensors: Detector de partículas

Aplicación: Sistema de recomendación de streaming(Netflix)

- Performance: Recomendar series o películas con base a gustos del usuario
- Environment: Catálogo de películas y series
- Actuators: Recomendación de películas o series con base al historial del usuario
- Sensor: Algoritmo de recomendación(matriz svd) de películas o series

Aplicación : Vehículo autónomo en ciudad(conducción sin conductor)

- Performance: Llegar al punto de origen del usuario y llevarlo al punto destino con el mejor camino
- Environment: Calles, autos, posiblemente otros autos autónomos
- Actuators: Tomar la mejor ruta, esquivar autos, manejar con seguridad
- Sensor: Camara que detecta objetos a tiempo real

Aplicación: Agente de trading algorítmico en bolsa

- Performance: Comprar a un precio bajo y vender a un precio alto, mantenerse en alerta con los precios
- Environment: Cambio de divisas o acciones
- Actuators: comprar, vender en el momento adecuado y avisarle al usuario
- Sensors: límite de precios bajos y altos en la plataforma

Aplicación: Sistema de diagnóstico médico asistido por IA(interpretación de síntomas e imágenes clínicas)

- Performance: Ayuda a detectar anomalías en imágenes de tomografía que los humanos no pueden ver a simple vista
- Environment: Sala de imágenes clínicas de tomografía

- Actuators: Detectar anomalías en imágenes sacadas de un estudio
- Sensors: Tumores en imágenes, por decir uno

Aplicación: Dron de inspección de infraestructura:

- Performance: Ayuda a verificar que la estructura esté en buenas condiciones
- Environment: Estructura, edificio o lo que se esté inspeccionando
- Actuators: Detectar grietas, fugas y/o malas instalaciones
- Sensors: Detección por visión por computador, entrenado con defectos de infraestructura

Aplicación : Agente jugador de ajedrez:

- Performance: Hacer las jugadas más lógicas para vencer al humano o a otro agente
- Environment: Tablero de ajedrez
- Actuators: Hacer la mejor jugada
- Sensors: Detecta las jugadas del contricante